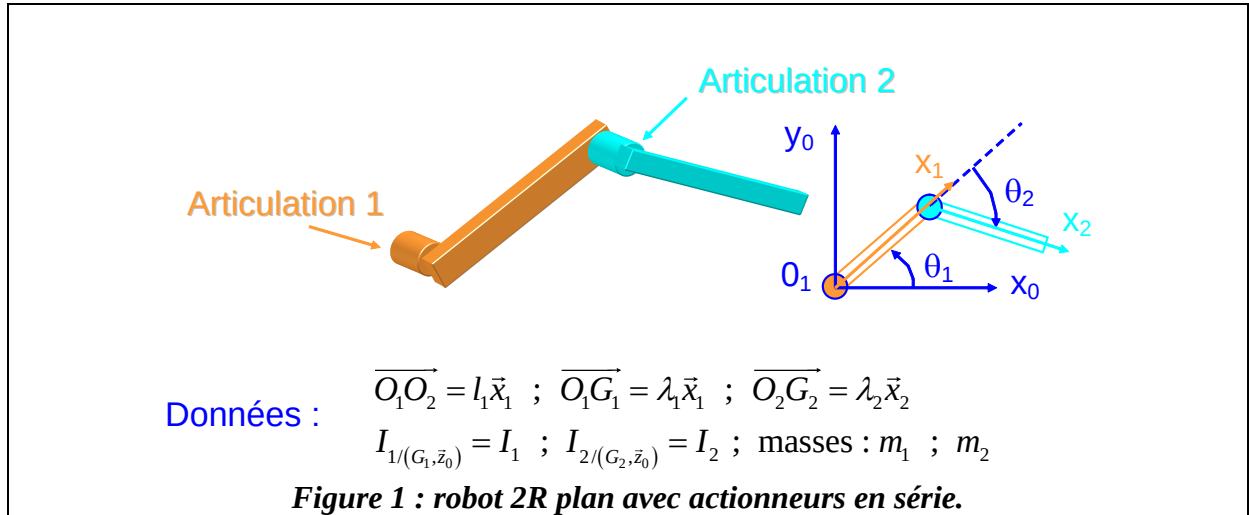


TP2 : identification de la dynamique d'un robot manipulateur à deux axes

PREMIERE PARTIE : ETUDE THEORIQUE

1) Modèle dynamique avec un paramétrage relatif habituel

On considère le robot décrit sur la figure 1:



Montrer, en utilisant la méthode de Newton Euler, que le modèle dynamique peut s'écrire sous la forme :

$$\begin{pmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} I'_1 + I'_2 + m_2 l_1^2 + 2h \cos \theta_2 & I'_2 + h \cos \theta_2 \\ I'_2 + h \cos \theta_2 & I'_2 \end{pmatrix}}_{A(q)} \underbrace{\begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix}}_{B(q)} + \underbrace{\begin{pmatrix} -2h \sin \theta_2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{C(q)} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \underbrace{g \begin{pmatrix} m_2 (l_1 \cos \theta_1 + \lambda_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)) + m_1 \lambda_1 \cos \theta_1 \\ m_2 \lambda_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix}}_{g(q)} \quad (1)$$

où Γ_i est la composante de moment selon l'axe i exercé par le corps $i-1$ sur le corps i (créé par l'actionnement), θ_i est la position de sortie du réducteur de l'actionneur i et : $I'_1 = I_1 + m_1 \lambda_1^2$; $I'_2 = I_2 + m_2 \lambda_2^2$; $h = m_2 \lambda_2 l_1$.

2) Réécriture avec un paramétrage absolu.

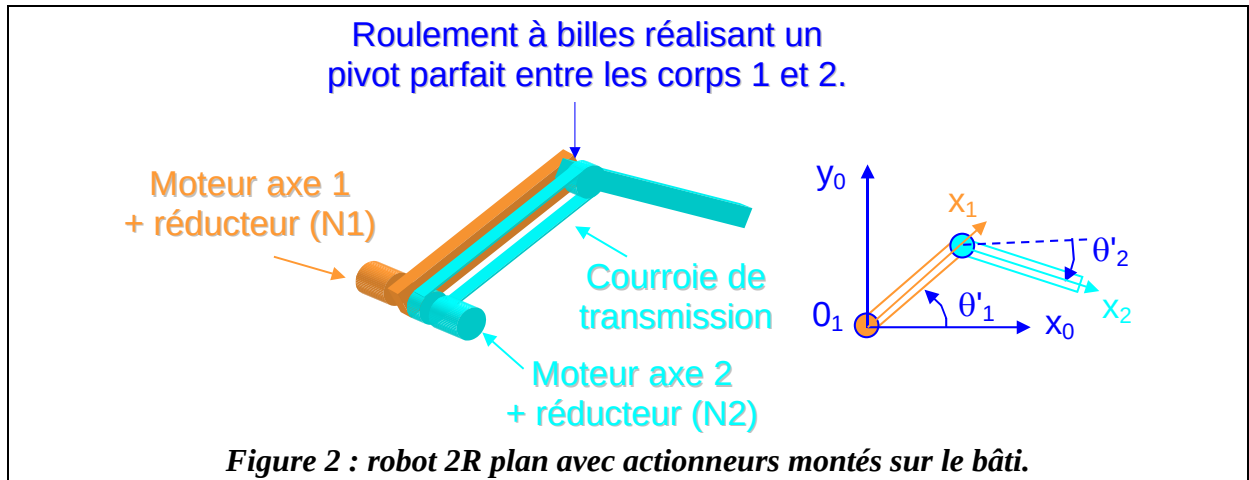
Le robot exploite un montage des actionneurs représenté sur la figure 2, qui suggère de changer le paramétrage. En effet, avec cette configuration, la position de sortie θ'_2 du réducteur de l'actionneur 2 correspond à l'orientation absolue du corps 2 dans le plan, et non à l'orientation relative comme dans le cas d'un montage classique avec un actionnement en série.

Dans ce cas, on a :

$$\begin{pmatrix} \theta_1' \\ \theta_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_E \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}, \text{ et, de façon duale : } \begin{pmatrix} \Gamma_1' \\ \Gamma_2' \end{pmatrix} = E^{-T} \begin{pmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

où Γ_i' est le couple transmis en sortie du réducteur i avec le montage de la figure 2 et Γ_i est le couple transmis en sortie du réducteur de l'actionneur i avec le premier montage. On peut vérifier que les paramétrages sont équivalents car :

$$\begin{pmatrix} \Gamma_1' & \Gamma_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1' \\ \dot{\theta}_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_1 - \Gamma_2 & \Gamma_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} = \Gamma_1 \dot{\theta}_1 - \Gamma_1 \dot{\theta}_2 + \Gamma_1 \dot{\theta}_2 + \Gamma_2 \dot{\theta}_2 = \begin{pmatrix} \Gamma_1 & \Gamma_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$



Montrer que l'on a :

$$\begin{pmatrix} \Gamma_1' \\ \Gamma_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_1' + m_2 l_1^2 & h \cos(\theta_2' - \theta_1') \\ h \cos(\theta_2' - \theta_1') & I_2' \end{pmatrix}}_{A'(q')} \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1' \\ \ddot{\theta}_2' \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{B'(q')} \dot{\theta}_1' \dot{\theta}_2' + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -h \sin(\theta_2' - \theta_1') \\ h \sin(\theta_2' - \theta_1') & 0 \end{pmatrix}}_{C'(q')} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1'^2 \\ \dot{\theta}_2'^2 \end{pmatrix} + \underbrace{g \begin{pmatrix} (m_2 l_1 + m_1 \lambda_1) \cos \theta_1' \\ m_2 \lambda_2 \cos \theta_2' \end{pmatrix}}_{g'(q')} \quad (3)$$

Interpréter physiquement. On pourra se poser les questions suivantes :

- Pourquoi le couple de gravité sur l'axe 1 ne dépend-t-il pas de la position de l'axe 2 ?
- Pourquoi le premier terme diagonal de la matrice d'inertie est-il constant ?
- Pourquoi les effets de Coriolis sont-ils nuls ?
- Pourquoi, lorsque $\cos(\theta_2' - \theta_1') = 0$, la matrice d'inertie est-elle diagonale ?

Note : dans la suite, pour alléger les notations, on utilisera le modèle de l'équation (3) en notant $\theta_i, \Gamma_i, A(q), \dots$ à la place de $\theta_i', \Gamma_i', A'(q'), \dots$

3) Intégration de la dynamique des actionneurs.

On peut faire l'hypothèse que les frottements n'interviennent que dans les réducteurs, les guidages de sortie étant réalisés à partir de montages simples avec des roulements.

On propose donc le modèle suivant pour l'actionnement :

$$\begin{cases} \Gamma_1 = N_1 K_{c1} \dot{i}_1 - I_{a1} \ddot{\theta}_1 - \Gamma_{f1} \\ \Gamma_2 = N_2 K_{c2} \dot{i}_2 - I_{a2} \ddot{\theta}_2 - \Gamma_{f2} \end{cases} \quad (4)$$

où N_i est l'inverse du rapport de réduction de l'actionneur i , K_{ci} est la constante de couple du moteur i , I_{ai} est l'inertie de l'actionneur ramenée en sortie du réducteur et Γ_{fi} est le couple de frottement dans le réducteur de l'axe i . (pour rappel, les « primes » ont été omises afin d'alléger la notation).

Montrer que l'on a alors :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} N_1 K_{c1} \dot{i}_1 \\ N_2 K_{c2} \dot{i}_2 \end{pmatrix} &= \underbrace{\begin{pmatrix} I'_1 + m_2 l_1^2 + I_{a1} & h \cos(\theta_2 - \theta_1) \\ h \cos(\theta_2 - \theta_1) & I'_2 + I_{a2} \end{pmatrix}}_{A(q)} \underbrace{\begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix}}_{B(q)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{C(q)} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ &+ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -h \sin(\theta_2 - \theta_1) \\ h \sin(\theta_2 - \theta_1) & 0 \end{pmatrix}}_{C(q)} \underbrace{\begin{pmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{pmatrix}}_{g(q)} + \underbrace{g \begin{pmatrix} (m_2 l_1 + m_1 \lambda_1) \cos \theta_1 \\ m_2 \lambda_2 \cos \theta_2 \end{pmatrix}}_{g(q)} + \underbrace{\begin{pmatrix} \Gamma_{f1} \\ \Gamma_{f2} \end{pmatrix}}_{\Gamma_f} \end{aligned} \quad (5)$$

4) Identification des frottements et des termes de gravité.

Dans un premier temps, on réalise des mouvements au cours desquels l'axe 1 est immobile et l'axe 2 se déplace à vitesse constante. Montrer que l'on a alors :

$$N_2 K_{c2} \dot{i}_2 = g m_2 \lambda_2 \cos \theta_2 + \Gamma_{f2}$$

Le modèle proposé pour les frottements est le suivant :

$$\Gamma_{f2} = a_2 \operatorname{sgn}(\dot{\theta}_2) + b_2 \dot{\theta}_2 + c_2$$

où a_2 , b_2 et c_2 sont des constantes. Le terme a_2 représente l'amplitude des frottements secs, le terme b_2 représente le coefficient de frottements visqueux et le terme c_2 est utilisé pour traduire la dissymétrie des frottements secs.

Montrer que l'on peut écrire le modèle sous une forme linéaire en fonction des paramètres inconnus :

$$N_2 K_{c2} \dot{i}_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta_2 & \operatorname{sgn}(\dot{\theta}_2) & \dot{\theta}_2 & 1 \end{bmatrix}}_{Y(\theta_2, \dot{\theta}_2)} \underbrace{\begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}}_p = Y(\theta_2, \dot{\theta}_2) p \quad (6)$$

où a_2 est un paramètre que l'on exprimera en fonction des paramètres physiques du système. Proposer une procédure d'identification des paramètres p .

Proposer, avec une démarche similaire, un modèle permettant l'identification des termes de frottement et de gravité de l'axe 1.

5) Identification des autres termes du modèle dynamique.

Montrer que l'on peut réécrire l'équation (5) sous la forme :

$$\begin{pmatrix} N_1 K_{c1} \ddot{q}_1 \\ N_2 K_{c2} \ddot{q}_2 \end{pmatrix} - g(q) - \Gamma_f = \underbrace{\begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 & \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) - \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_2 - \theta_1) & 0 \\ 0 & \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2 - \theta_1) + \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_2 - \theta_1) & \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix}}_{Z(q, \dot{q}, \ddot{q})} \begin{pmatrix} I'_1 + m_2 l_1^2 + I_{a1} \\ h \\ I'_2 + I_{a2} \end{pmatrix} \quad (7)$$

Proposer une procédure d'identification des 3 paramètres constants apparaissant dans l'équation ci-dessus.

Deuxième partie : MANIPULATION.

1) Identification des frottements et de la gravité sur l'axe 2.

On donne le fichier `releve_vit_cste_axe2.mat`, qui contient les données enregistrées pour différentes séquences à vitesse constante de l'axe 2, l'axe 1 étant immobile. Pour réaliser ces enregistrements, on a d'abord réglé un correcteur PID sur les deux axes, puis on a généré des trajectoires à vitesse constante pour q_{d2} . On a ensuite concaténé les enregistrements des différentes séquences en ne conservant que les phases pendant lesquelles la vitesse est effectivement constante (suppression des phases d'accélération, lors desquelles le modèle que l'on cherche à identifier n'est plus correct). Taper :

```
>> load releve_vit_cste_axe2 ;
```

Cette commande permet de charger les relevés. La commande :

```
>> who
```

permet ensuite d'afficher le nom des variables existantes de la façon suivante :

```
Your variables are:
```

```
i1      ifil1    q1      qd1      qp1      qpfil1    t
i2      ifil2    q2      qd2      qp2      qpfil2
```

Les variables `i1` et `i2` représentent les courants enregistrés (en Ampères), les variables `ifil1` et `ifil2` représentent les courants filtrés (en Ampères), les variables `q1` et `q2` représentent les positions mesurées (en radians), les variables `qd1` et `qd2` représentent les positions désirées (en radians), les variables `qp1` et `qp2` représentent les vitesses mesurées (en radians par seconde), les variables `qpfil1` et `qpfil2` représentent les vitesses mesurées filtrées (en radians seconde), la variable `t` représente le temps en secondes.

Chacune de ces variables est un vecteur de 29344 lignes et une colonne, correspondant aux 29344 échantillons enregistrés au cours des essais expérimentaux. On peut représenter graphiquement ces valeurs grâce à la commande `plot`, par exemple :

```
>> plot(i2);
```

produit un graphique avec en abscisses les valeurs de l'indice (de 1 à 29344) et en ordonnées les valeurs correspondantes du courant pour le second axe.

```
>> plot(t, i2);
```

produit un graphique avec en abscisses les valeurs du temps et en ordonnées les valeurs correspondantes du courant pour le second axe. Taper `help plot` pour plus de détails.

- Taper les commandes suivantes, et commenter les résultats graphiques :

```
>> plot(qp2);
```

```
>> plot(q2, i2, q2, ifil2);
```

```
>> plot3(q2, qp2, ifil2);
```

On donne également le fichier `ident_axe2_v_cste.m` qui regroupe les commandes pour l'identification des paramètres du modèle de l'équation (6). Le principe est de regrouper les n équations correspondant aux n échantillons. Si, pour la k ème mesure, on peut écrire :

$$N_2 K_{c2} i_{2,k} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta_{2,k} & \operatorname{sgn}(\dot{\theta}_{2,k}) & \dot{\theta}_{2,k} & 1 \end{bmatrix}}_{Y(\theta_{2,k}, \dot{\theta}_{2,k}) = Y_k} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_2 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}}_p = Y_k p, \text{ alors, on a : } \underbrace{\begin{bmatrix} N_2 K_{c2} i_{2,1} \\ \vdots \\ N_2 K_{c2} i_{2,n} \end{bmatrix}}_u = \underbrace{\begin{bmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}}_Y p. \text{ On}$$

peut alors identifier p au sens des moindres carrés par : $p = Y^+ u = (Y^T Y)^{-1} Y^T u$.

Le programme fourni réalise la construction de la matrice Y et du vecteur u , puis calcule le vecteur p . Enfin, il affiche les résultats. Editer le fichier pour analyser en détail les calculs réalisés, puis exécuter le fichier sous Matlab :

```
>> ident_axe2_v_cste
```

Noter la valeur des paramètres identifiés. On veut ensuite effectuer le même calcul à partir des données filtrées. Pour cela :

1. Copier le fichier `ident_axe2_v_cste.m` dans le fichier `ident_axe2_v_cste_filtre.m` ;
2. Remplacer `i2` par `ifil2` et `qp2` par `qpfil2` dans les instructions servant à l'identification et à l'affichage ;
3. Lancer le programme `ident_axe2_v_cste_filtre.m` et comparer les résultats.

2) Identification des frottements et de la gravité sur l'axe 1.

Le fichier `releve_vit_cste_axe1.mat` contient des enregistrements pour des mouvements du premier axe à vitesse constante et $\dot{\theta}_2 = \dot{\theta}_1$ et $(\theta_2 - \theta_1) = -\pi$. Vérifier que le modèle donnant le couple sur l'axe 1 est le même que si on avait $\dot{\theta}_2 = 0$.

Coder un programme permettant d'identifier les paramètres du modèle en s'inspirant de ce qui a été fait pour l'axe 2.

Noter les paramètres identifiés.

Données : $K_{c1} = K_{c2} = 0,0525 \text{ Nm/A}$; $N_1 = 20,25$; $N_2 = 4,5$.

3) Identification des autres termes du modèle dynamique.

On cherche maintenant à identifier les paramètres du modèle de l'équation (7), à partir des données enregistrées dans `releve_mvts_combines.mat`, lors de mouvements sinusoïdaux de fréquence et d'amplitude variables sur les deux axes. Dans cet enregistrement, figurent également les variables `qpp1`, `qpp2`, `qppfil1` et `qppfil2` qui sont les accélérations et les accélérations filtrées, calculées à partir des mesures de vitesse par différentiation numérique et filtrage non déphasant.

On procèdera comme pour les modèles précédents, à partir des données filtrées, en utilisant le fichier `ident_combine.m` à compléter.

Remarques :

1. pour construire la matrice Z , on doit remplir deux lignes de trois colonnes pour chaque échantillon, ce qui peut se faire par l'instruction :

$$Z(2*i-1:2*i, 1:3) = [a \ b \ c \\ d \ e \ f];$$
où a , b , c , d , e et f sont les valeurs à calculer en fonction des mesures de position, vitesse et accélération.

2. l'affichage graphique des résultats est codé et permet de représenter sur un même graphique (un graphique pour chaque axe), en fonction du temps :
- le couple équivalent $(N_i K_{ci} \dot{i}_i)$;
 - le couple de gravité
 - le couple de frottements
 - le couple des effets centrifuges
 - le couple des termes d'inertie
 - le couple total correspondant au modèle, somme des quatre précédents.